APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERAMALAN PENJUALAN BARANG

(Tugas:
Aditya Wahana, Jemi Yohanis Babys , Rusmala ,
Wahyu Efendi)

Analisis peramalan penjualan barang menggunakan data penjualan barang pada bulan bulan sebelumnya yang diambil dari data internal sistem informasi penjualan barang.

Model peramalan yang digunakan adalah metode Trend Moment.

Metode Regresi Linier

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y : nilai trend (Peramalan)

a : bilangan konstant

b : slope atau koefisien kecondongan garis trend

x : indeks waktu (x = 0, 1, 2, 3, …, n)

(Adisaputro, 1998)

Pada perusahaan yang memproduksi buku-buku teks terutama buku teknologi informasi, seringkali permintaan terhadap produknya dipengaruhi oleh faktor musiman yang berkaitan dengan fluktuasi periodik serta bersifat relatif konstan.

Oleh karena itu nilai-nilai ramalan yang telah didapat dari hasil peramalan dengan metode trend moment akan dikoreksi terhadap pengaruh musiman dengan menggunakan indeks musim. Perhitungan indeks musim adalah sebagai berikut (Gaspersz, 1998) :

$$\text{Indeks Musim} = \frac{\text{Rata-rata Permintaan Bulan Tertentu}}{\text{Rata-rata Permintaan PerBulan}}$$

Data Tahun 2012

Bulan	jumlah penjualan buku (y)
Januari	15
Februari	23
Maret	10
April	7
Mei	20
Juni	5
Juli	12
Agustus	3
September	7
Oktober	10
November	9
Desember	23

Bulan	x	jumlah penjualan buku (y)	xy	x^2
Januari	1	15	15	1
Februari	2	23	46	4
Maret	3	10	30	9
April	4	7	28	16
Mei	5	20	100	25
Juni	6	5	30	36
Juli	7	12	84	49
Agustus	8	3	24	64
September	9	7	63	81
Oktober	10	10	100	100
November	11	9	99	121
Desember	12	23	276	144
∑	**78**	**144**	**895**	**650**
rata- rata	**6,5**	**12**		

$$Y = a + bx$$

$$a = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

,

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Indeks Musim =

$$\frac{\text{rata-rata permintaan pada bulan tertentu}}{\text{rata-rata permintaan perbulan}}$$

$$a = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{(650 * 144) - (78 \times 895)}{(12 * 650) - (78)^2}$$

$$= \frac{93.600 - 69.810}{7.800 - 6.084}$$

$$= 23.790/1.716$$

$$= 13,86$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{(12 * 895) - (78 * 144)}{(12 * 650) - (78)^2}$$

$$= \frac{10.740 - 11.232}{7.800 - 6.084}$$

$$= -492/1.716$$

$$= -0.28$$

a= 13,86
b= -0,28

y =a+bx
y = 13,86+ (-0,28)x

Penjualan Bulan Agustus 2013?

$x = 20$

$y = a + bx$

$= 13{,}86 + (-0{,}28 \times 20)$

$= 8{,}26$

Index musim (im)=

nilai rata- rata bulan tertentu (min) / nilai rata – rata perbulan

$im = 3/12$

$= 0{,}25$

Penjualan Bulan Agustus $= 8{,}26 \times 0{,}25$

$= 2.07$